

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- στάθμες ψευδοροφής από τελικό δάπεδο (αναλυτικά: AN-01)
- δοκός – Κ.Π. = κάτω παρειά
- ΚΡ εσοχή διπλού κουρτινόδρομου
- ΚΜ καναλάτη μονάδα · αεραγωγοί (αναλυτικά: AN-02)
- Π / Ε στόμια προσαγωγής / επιστροφής
- ΘΕ θυρίδα επίσκεψης
- spot / κρεμαστό (αναλυτικά: AN-03)
- κρυφό γραμμικό LED
- ανιχνευτής πυρανίχνευσης / Wi-Fi
- ανεμιστήρας λουτρού / σημείο συντονισμού με στατικό

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15

Εργοδότης / Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ

Συνδυαστικό σχέδιο: στάθμες · καναλάτο · φωτισμός · κουρτινόδρομοι · θυρίδες · λοιπά Η/Μ

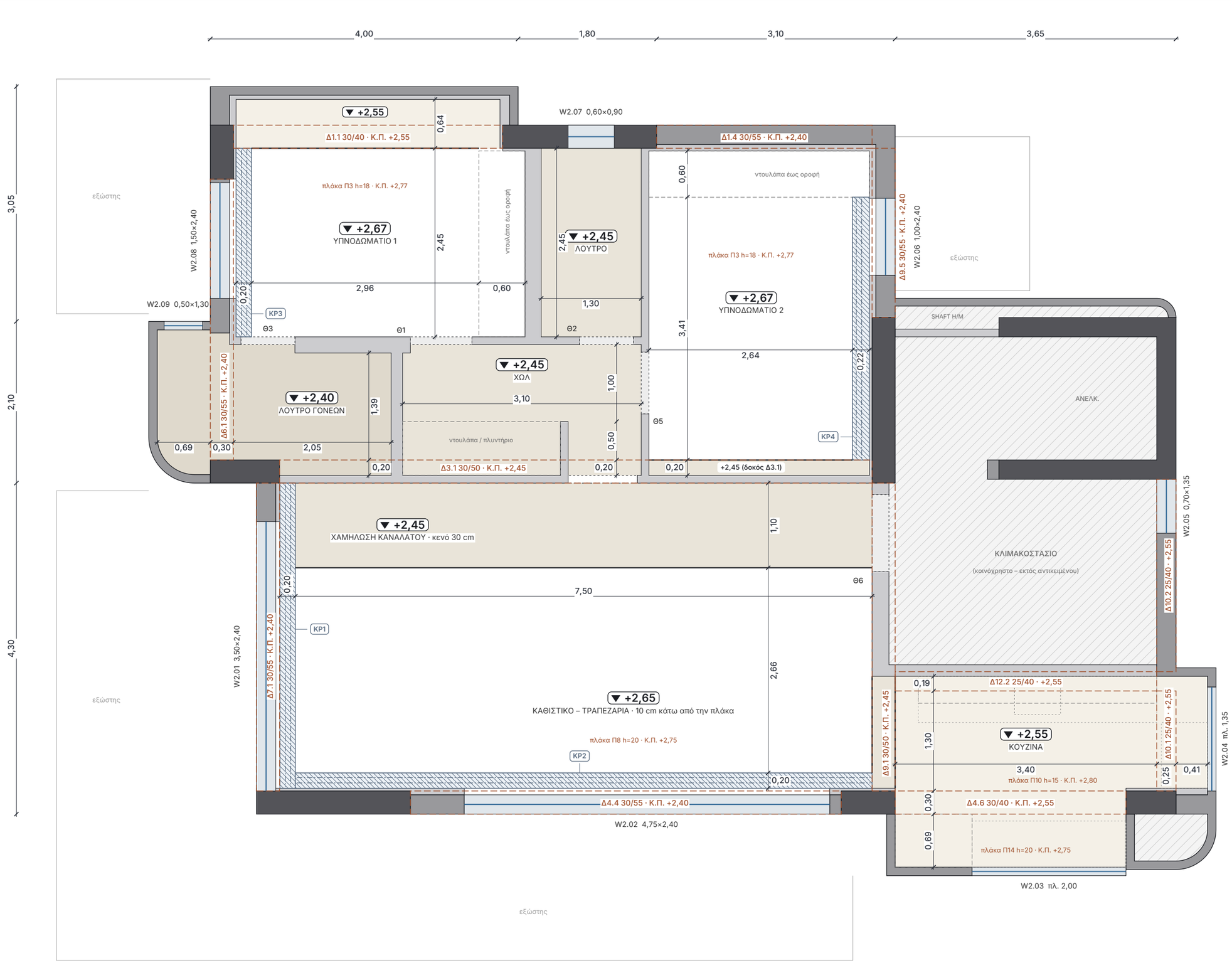
Βάση: κάτοψη τοιχοποιιών Rev.11 (EDGE A-10-2F) · ξυλότυπος Σ.5 (+9,85) · μελέτες αδείας Ψ03, ΕΠ04

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

AN-00

Κλίμακα 1:50 · Α3

08/10/2026 · R00



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- +2,65 / +2,67 βασική ψευδοροφή = 10 cm κάτω από την πλάκα
- +2,55 περασιά με δοκούς 40 cm (κουζίνα, κεφαλάρι Υπν.1)
- +2,45 περασιά με δοκούς 50 cm (καναλάτο, χωλ, λουτρό)
- +2,40 περασιά με δοκό 55 cm (λουτρό γονέων)
- δοκός (Σ5) · Κ.Π. = κάτω παρειά από τελικό δάπεδο
- KP εσοχή διπλού κουρτινόδρομου, ανοιχτή έως την πλάκα
- αλλαγή στάθμης ψευδοροφής
- Στάθμες από τελικό δάπεδο (+6,90) · διαστάσεις σε m

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15

Εργοδότης / Κατασκευή: ARKAD I.K.E.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ – ΣΤΑΘΜΕΣ

Στάθμες ψευδοροφής · δοκοί · χαμηλώσεις · κουρτινόδρομοι

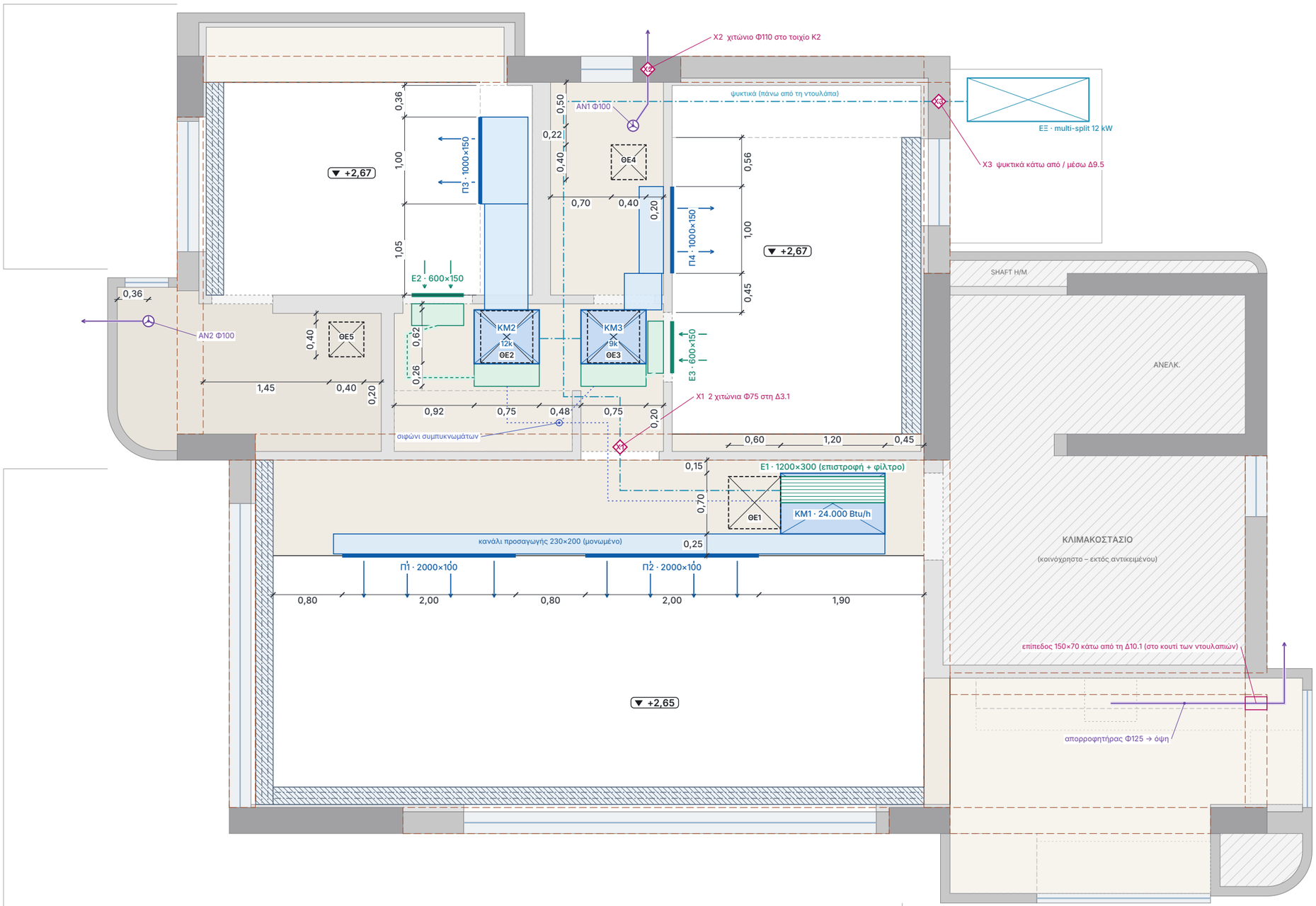
Βάση: κάτοψη τοιχοποιών Rev.11 (EDGE A-10-2F) · ξυλότυπος Σ5 (+9,85) · μελέτες αδείας Ψ03, ΕΠ04

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

AN-01

Κλίμακα 1:50 · A3

08/10/2026 · R00



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- KM καναλάτη μονάδα οροφής (slim, ύψος ≤ 20–25 cm)
- αεραγωγός / plenum προσαγωγής (μονωμένο)
- κιβώτιο / εύκαμπτος επιστροφής
- Π στόμιο προσαγωγής σε κατακόρυφη μετώπη / τοίχο
- Ε στόμιο επιστροφής με φίλτρο
- ΘΕ θυρίδα επίσκεψης (αφανής, βαφόμενη)
- ψυκτικές σωληνώσεις (ενδεικτική όδευση)
- αποχέτευση συμπυκνωμάτων
- ΑΝ ανεμιστήρας λουτρού Φ100 · αεραγωγός εξαερισμού
- Χ σημείο συντονισμού με στατικό (χιτώνιο πριν τη σκυροδέτηση)

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15

Εργοδότης / Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΟΨΗ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Καναλάτες μονάδες · αεραγωγοί · στόμια · θυρίδες επίσκεψης · εξαερισμοί

Βάση: κάτοψη τοιχοποιιών Rev.11 (EDGE A-10-2F) · ξυλότυπος Σ5 (+9,85) · μελέτες αδείας Ψ03, ΕΠ04

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝ-02

Κλίμακα 1:50 · Α3

08/10/2026 · R00



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- χωνευτό spot LED 7–9 W, 2700 K, CRI ≥ 90, βαθιά λυχνία (UGR < 19)
- χωνευτό spot IP44 (λουτρά)
- χωνευτό spot IP65 (πάνω από ντους)
- παροχή κρεμαστού φωτιστικού
- κρυφό γραμμικό LED σε σχισμή 8 cm (dimmable)
- παροχή φωτισμού καθρέπτη (τοίχος)
- AK ανιχνευτής καπνού (μελέτη ΕΠ04)
- AΘ θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (κουζίνα)
- access point Wi-Fi οροφής (PoE)
- κύκλωμα / ομάδα αφής (βλ. πίνακα AN-07)

ΕΡΓΟ

ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15

Εργοδότης / Κατασκευή: ARKAD I.K.E.

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΟΨΗ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΑΣΘΕΝΗ

Χωνευτά spots · κρεμαστά · κρυφός φωτισμός LED · πυρανίχνευση · Wi-Fi

Βάση: κάτοψη τοιχοποιιών Rev.11 (EDGE A-10-2F) · ξυλότυπος Σ5 (+9,85) · μελέτες αδείας Ψ03, ΕΠ04

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

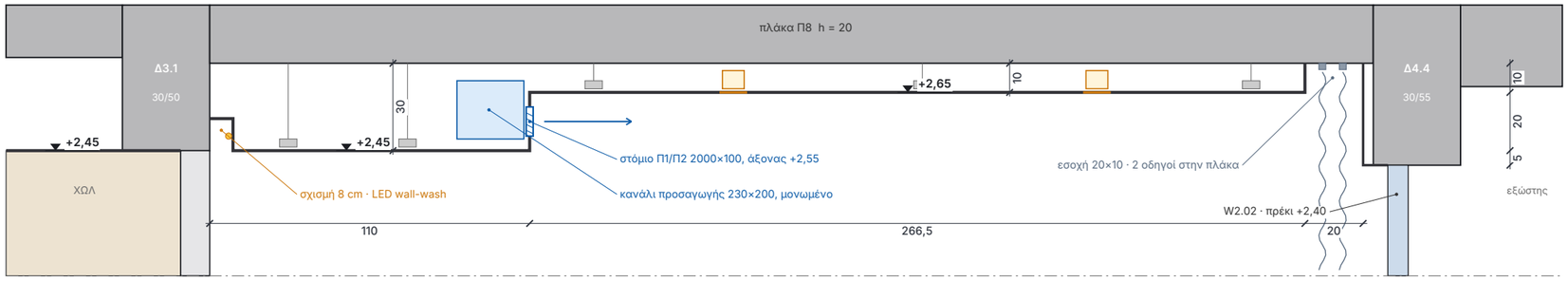
AN-03

Κλίμακα 1:50 · A3

08/10/2026 · R00

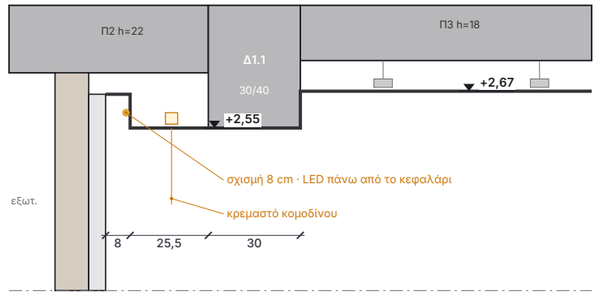
ΤΟΜΗ Α–Α · ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ (x = 5,00)

χωλ – δοκός Δ3.1 – χαμήλωση καναλάτου – ψευδοροφή – εσοχή κουρτινών – δοκός όψης Δ4.4 · 1:20



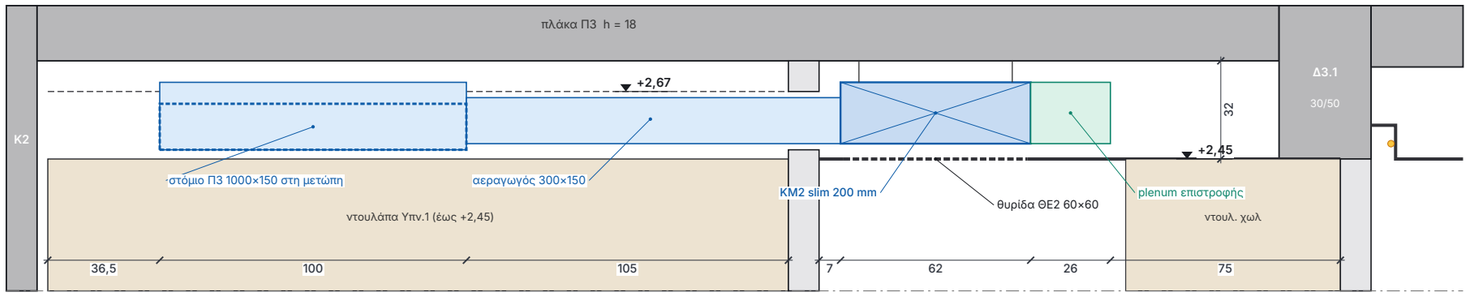
ΤΟΜΗ Β–Β · ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΥΠΝ.1 (x = 2,81)

έρκερ – δοκός Δ1.1 – κρυφός φωτισμός · 1:20



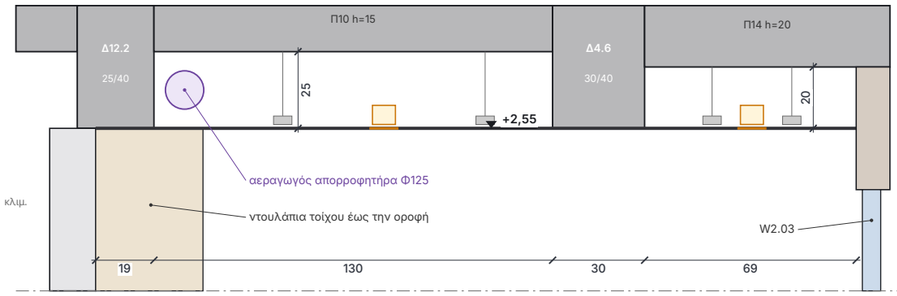
ΤΟΜΗ Γ–Γ · ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΥΠΝ.1 – ΧΩΛ (x = 4,60)

αεραγωγός πάνω από τη ντουλάπα – μονάδα ΚΜ2 στο χωλ – θυρίδα – δοκός Δ3.1 · 1:20



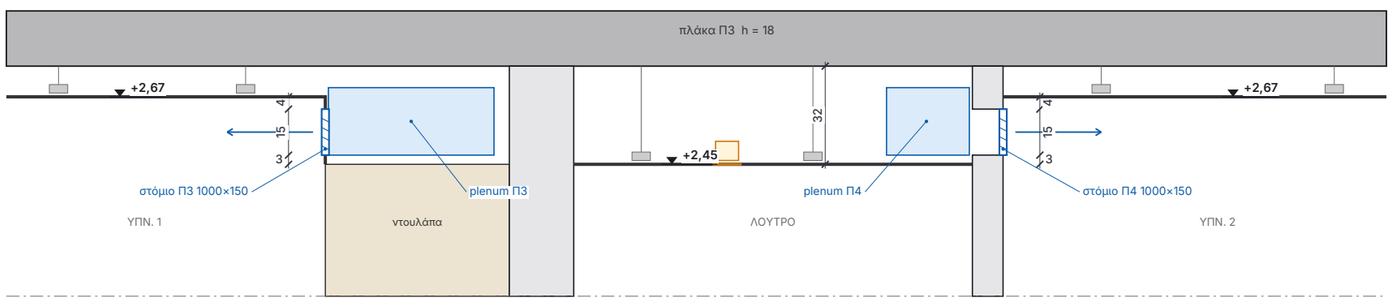
ΤΟΜΗ Δ–Δ · ΚΟΥΖΙΝΑ (x = 11,55)

οροφή +2,55 περασιά με Δ12.2 / Δ4.6 · 1:20



ΤΟΜΗ Ε–Ε · ΣΤΟΜΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ (y = 2,10)

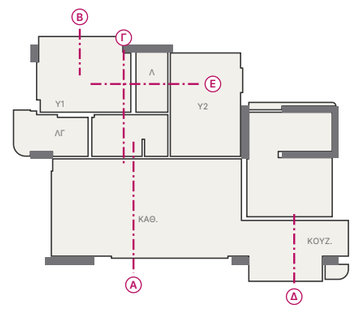
Υπν.1 (μετώπη ντουλάπας) – λουτρό (κενό με plenum) – Υπν.2 (στόμιο στον τοίχο) · 1:20



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ

1. Οι τομές δείχνουν μόνο το άνω τμήμα του ορόφου (πάνω από +2,00). Στάθμες από το τελικό δάπεδο (+6,90).
2. Άνω στάθμη πλάκας +2,95 (= +9,85). Κάτω παρειές: πλάκα h20 +2,75 · h18 +2,77 · h15 +2,80 · δοκός 40 +2,55 · δοκός 50 +2,45 · δοκός 55 +2,40.
3. Ψευδοροφή: γυψοσανίδα 12,5 mm σε μονό σκελετό CD 60/27 με αναρτήρες άμεσης στήριξης· ανθυγρή στα λουτρά.
4. Κάτω από δοκούς η γυψοσανίδα κολλιέται απευθείας (≈1,5 cm φινίρισμα) – η χαμήλωση φέρεται περασιά με αυτήν.
5. Στις χαμηλώσεις καναλάτου το καθαρό κενό είναι ≥ 27 cm (μονάδα slim ≤ 20–25 cm + ανάρτηση).
6. Χωνευτά φωτιστικά: ύψος σώματος ≤ 75 mm (διαθέσιμο κενό 87 mm στη βασική ψευδοροφή).
7. Εσοχή κουρτινών: 2 οδηγοί στα 7 και 14 cm από τον τοίχο (10 / 17 cm στο ανοιγοανακλινόμενο του Υπν.2), βιδωμένοι στην πλάκα.

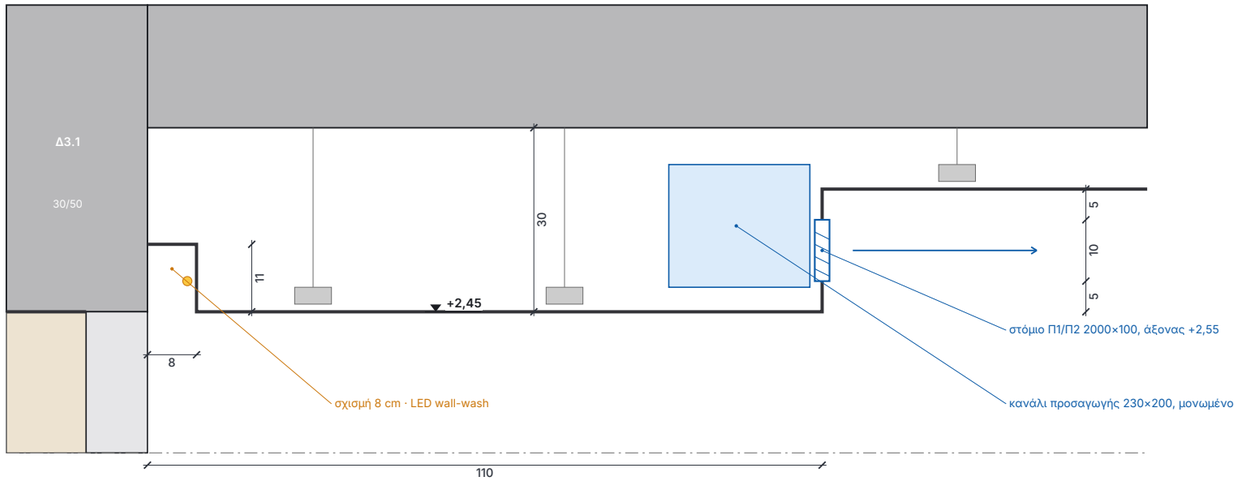
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ 1:250



	ΕΡΓΟ **ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ** Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15 Εργοδότης / Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ **ΤΟΜΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ** Τομές Α–Α έως Ε–Ε: σχέση δοκών – ψευδοροφής – καναλάτου – κουρτινών Βάση: κάτοψη τοιχοποιιών Rev.11 (EDGE A-10-2F) · ξυλότυπος Σ5 (+9,85) · μελέτες αδείας Ψ03, ΕΠ04	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ **AN-04** Κλίμακα 1:20 · A3 08/10/2026 · R00

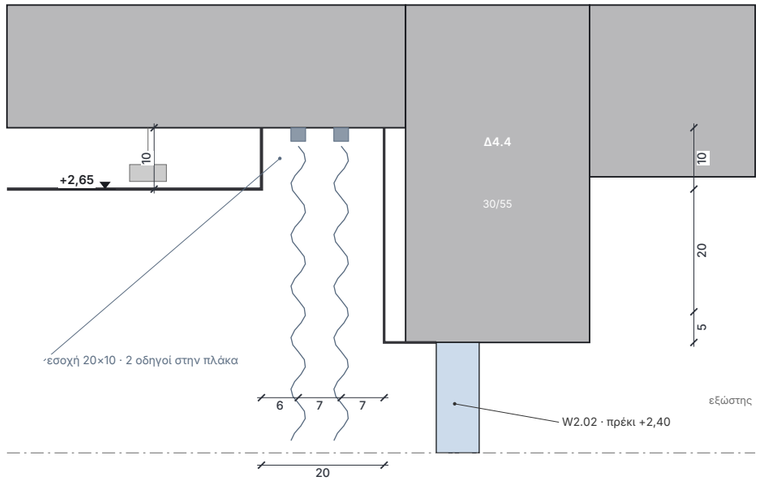
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1 · ΧΑΜΗΛΩΣΗ ΚΑΝΑΛΑΤΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ

σχισμή LED στον τοίχο – κανάλι προσαγωγής – μετωπικό στόμιο · 1:10



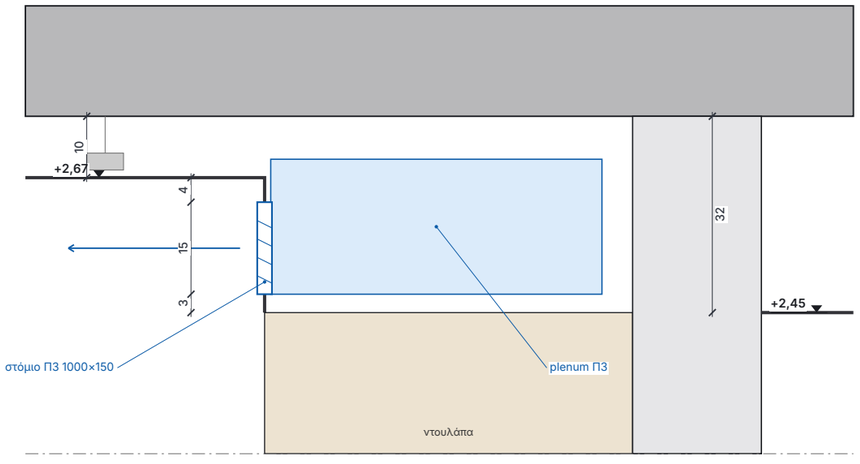
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 2 · ΕΣΟΧΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΟΔΡΟΜΟΥ

KP1 / KP2 / KP3 (KP4: 22 cm) – δοκός όψης – πρέκι κουφώματος +2,40 · 1:10



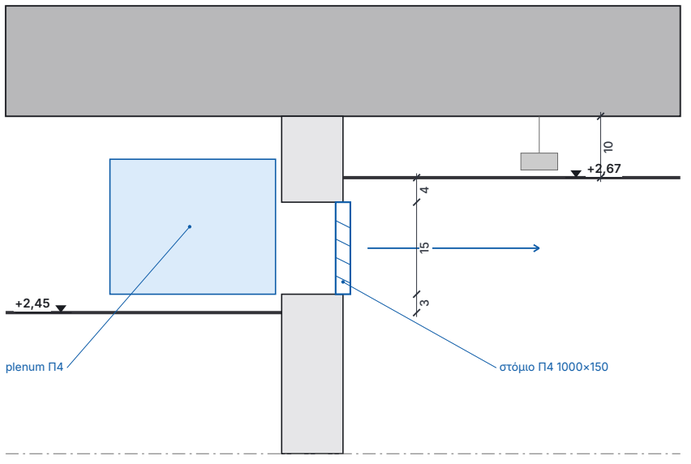
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 3 · ΣΤΟΜΙΟ Π3 ΣΤΗ ΜΕΤΩΠΗ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

Υπν.1 – plenum πάνω από τη ντουλάπα · 1:10



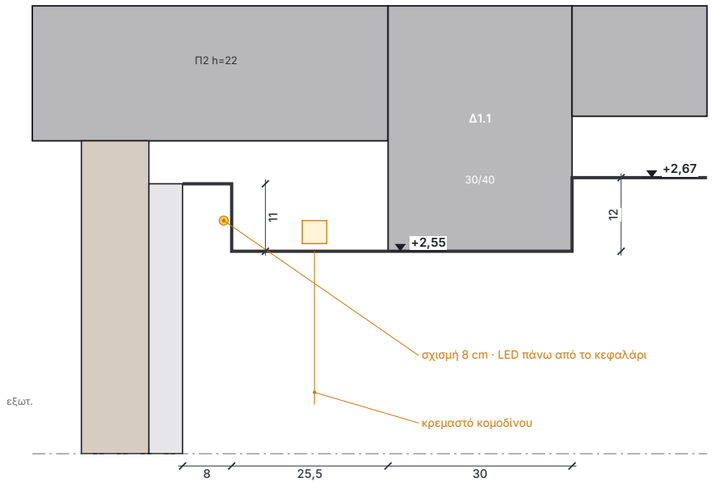
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 4 · ΣΤΟΜΙΟ Π4 / Ε3 ΣΕ ΤΟΙΧΟ

plenum στο κενό του λουτρού / χωλ – ψευδοροφή Υπν. +2,67 · 1:10



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 5 · ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

έρκερ Υπν.1 – δοκός Δ1.1 · 1:10



	ΕΡΓΟ **ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ** Κωνσταντινουπόλεως 12 & Αγ. Βαρβάρας · Ο.Τ. 103-15 Εργοδότης / Κατασκευή: ARKAD Ι.Κ.Ε.	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ **ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ** Χαμήλωση καναλάτου · εσοχή κουρτινών · στόμια υπνοδωματίων · κρυφός φωτισμός Βάση: κάτοψη τοιχοποιών Rev.11 (EDGE A-10-2F) · ξυλότυπος Σ5 (+9,85) · μελέτες αδείας Ψ03, ΕΠ04	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ **AN-05** Κλίμακα 1:10 · Α3 08/10/2026 · R00

1 · ΣΤΑΘΜΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ

Στάθμες από το τελικό δάπεδο του ορόφου (Τ.Δ. = +6,90). Άνω στάθμη πλάκας οροφής +2,95 (= +9,85). Κ.Π. = κάτω παρειά σκυροδέματος. Κανόνας: βασική ψευδοροφή 10 cm κάτω από την πλάκα· κάθε χαμήλωση φέρεται «περασιά» με την κάτω παρειά της δοκού του χώρου – πουθενά χαμηλότερα.

Χώρος	Πλάκα · Κ.Π.	Δοκοί στον χώρο · Κ.Π.	Ψευδοροφή	Κενό	Τι καθορίζει τη στάθμη
Καθιστικό – Τραπεζαρία	Π8 h20 · +2,75	καμία δεν διασχίζει· περιμετρικά Δ3.1/Δ9.1 +2,45, Δ7.1/Δ4.4 +2,40	+2,65	10 cm	Βασική στάθμη: το ελάχιστο για χωνευτά spots (σώμα ≤ 75 mm).
Χαμήλωση καναλάτου (βόρεια ζώνη 1,10 m)	Π8 h20 · +2,75	Δ3.1, Δ9.1 · +2,45	+2,45	30 cm	Περασιά με τη Δ3.1. Μονάδα ΚΜ1 + κανάλι + σχισμή LED. Μόνο εδώ χαμηλώνει το καθιστικό.
Κουζίνα	Π10 h15 · +2,80 Π14, Π11 h20 · +2,75	Δ12.2, Δ4.6 (διασχίζει), Δ10.1 · +2,55	+2,55	25 / 20 cm	Ενιαία επίπεδη οροφή που «εξαφανίζει» τις τρεις δοκούς των 40 cm. Αεραγωγός απορροφητήρα στο κενό.
Χωλ	Π3 h18 · +2,77	Δ3.1 · +2,45 (νότια)	+2,45	32 cm	Περασιά με τη Δ3.1. Ζώνη Η/Μ: μονάδες ΚΜ2, ΚΜ3, θυρίδες, ψυκτικά.
Λουτρό	Π3 h18 · +2,77	καμία (βόρεια τοιχίο Κ2)	+2,45	32 cm	Αποχέτευση άνω ορόφου, plenum στομίου Π4, εξαερισμός. Ίδια στάθμη με το χωλ.
Λουτρό γονέων	Π3 h18 · +2,77 Π5 h22 · +2,73	Δ6.1 (διασχίζει) · +2,40 Δ3.1 · +2,45	+2,40	37 / 33 cm	Περασιά με τη Δ6.1 (δοκός 55 cm) που περνά μέσα από τον χώρο. Χαμηλότερο σημείο του διαμερίσματος.
Υπνοδωμάτιο 1	Π3 h18 · +2,77	περιμετρικά Δ6.1 +2,40 (δυτ. τοίχος)	+2,67	10 cm	Πλήρες ύψος – χωρίς χαμήλωση για κλιματισμό (στόμιο στη μετώπη της ντουλάπας).
Ζώνη κεφαλαριού Υπν.1 (έρκερ, 63 cm)	Π2 h22 · +2,73	Δ1.1 (διασχίζει) · +2,55	+2,55	18 cm	Περασιά με τη Δ1.1. Σχισμή LED 8 cm στον τοίχο του κεφαλαριού.
Υπνοδωμάτιο 2	Π3 h18 · +2,77	περιμετρικά Δ1.4, Δ9.5 +2,40 · Δ3.1 +2,45 (νότια λωρίδα 20 cm, επένδυση)	+2,67	10 cm	Πλήρες ύψος – στόμιο στον τοίχο προς το λουτρό.

Ονομαστικές στάθμες. Όπου η ψευδοροφή είναι περασιά με δοκό, η γυψοσανίδα κολλιέται απευθείας στο σκυρόδεμα: η τελική επιφάνεια βγαίνει ≈1,5 cm κάτω από το μπετό (αναπόφευκτο πάχος φινιρίσματος).

2 · ΕΣΟΧΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

Εσοχή ανοικτή έως την πλάκα (χωρίς κουτί), οδηγοί βιδωμένοι στο σκυρόδεμα. Χωράει διπλή κουρτίνα (διαφανής + συσκότιση) με πτυχή.

Αρ.	Κούφωμα	Θέση	Πλάτος	Βάθος	Οδηγοί από τοίχο	Μήκος
ΚΡ1	W2.01 · 3,50×2,40 συρόμενο δίφυλλο	Καθιστικό – δυτικά	20 cm	10 cm (έως +2,75)	7 και 14 cm	3,97 m
ΚΡ2	W2.02 · 4,75×2,40 συρόμενο τρίφυλλο	Καθιστικό – νότια	20 cm	10 cm (έως +2,75)	7 και 14 cm	7,50 m
ΚΡ3	W2.08 · 1,50×2,40 συρόμενο	Υπν.1 – δυτικά	20 cm	10 cm (έως +2,77)	7 και 14 cm	2,45 m
ΚΡ4	W2.06 · 1,00×2,40 ανοιγοανακλινόμενο	Υπν.2 – ανατολικά	22 cm	10 cm (έως +2,77)	10 και 17 cm (χώρος για το φύλλο σε ανάκλιση)	3,42 m
—	W2.03, W2.04 κουζίνας · W2.07, W2.09 λουτρών		—	—	ρολοκουρτίνα μέσα στον λαμπά	—

Οι εσοχές πηγαίνουν από τοίχο σε τοίχο ώστε η κουρτίνα να «παρκάρει» εκτός του ανοίγματος. Κανένα spot σε απόσταση < 30 cm και κανένα στόμιο πάνω ή απέναντι σε εσοχή.

3 · ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Τρεις εσωτερικές καναλάτες χαμηλού προφίλ στην εξωτερική multi-split 12 kW της μελέτης Ψ03 (ΒΑ εξώστης). Μία μονάδα ανά φάτνωμα δοκών: κανένας αεραγωγός δεν περνά κάτω από δοκό.

Αρ.	Ισχύς · ύψος	Θέση	Προσαγωγή	Επιστροφή	Πρόσβαση
ΚΜ1	24.000 Btu/h ύψος ≤ 245 mm	Χαμήλωση καθιστικού, πάνω από την είσοδο (κενό 30 cm)	Κανάλι–plenum 230×200 μονωμένο κατά μήκος της χαμήλωσης → Π1, Π2	Ε1 στο ταβάνι, ακριβώς κάτω από τη μονάδα (ανοιγόμενο, με φίλτρο)	ΘΕ1 60×60 + Ε1
ΚΜ2	12.000 Btu/h ύψος ≤ 200 mm	Κενό χωλ (32 cm)	Αεραγωγός 300×150 πάνω από τη ντουλάπα Υπν.1 → plenum → Π3	Ε2 πάνω από τη θύρα Θ1 → εύκαμπτος Φ200	ΘΕ2 60×60
ΚΜ3	9.000 Btu/h ύψος ≤ 200 mm	Κενό χωλ (32 cm)	Αεραγωγός 300×150 πάνω από τη Θ2, μέσα από το κενό του λουτρού → plenum → Π4	Ε3 πάνω από τη θύρα Θ5 → εύκαμπτος Φ160	ΘΕ3 60×60

Αρ.	Είδος	Διάσταση	Θέση · στάθμη	Ρίψη
Π1	προσαγωγή	γραμμικό 2000×100	μετωπικά στη χαμήλωση καθιστικού, άξονας +2,55	προς νότο, κατά μήκος της οροφής +2,65
Π2	προσαγωγή	γραμμικό 2000×100	μετωπικά στη χαμήλωση (τραπεζαρία), άξονας +2,55	προς νότο
Π3	προσαγωγή	γραμμικό 1000×150	μετώπη πάνω από τη ντουλάπα Υπν.1, +2,48 έως +2,63	προς δυτικά, κάτω από την οροφή +2,67
Π4	προσαγωγή	γραμμικό 1000×150	τοίχος Υπν.2 προς λουτρό, +2,48 έως +2,63	προς ανατολικά
Ε1	επιστροφή	1200×300 με φίλτρο	ταβάνι χαμήλωσης (+2,45), κάτω από την ΚΜ1	—
Ε2	επιστροφή	600×150 με φίλτρο	τοίχος πάνω από τη Θ1, +2,48 έως +2,63	—
Ε3	επιστροφή	600×150 με φίλτρο	τοίχος πάνω από τη Θ5, +2,48 έως +2,63	—

Αρ.	Διάστ.	Θυρίδα επίσκεψης – τι εξυπηρετεί
ΘΕ1	60×60	ΚΜ1: ηλεκτρικό κουτί, ψυκτικές συνδέσεις, αντλία συμπυκνωμάτων
ΘΕ2	60×60	ΚΜ2 (Υπν.1)
ΘΕ3	60×60	ΚΜ3 (Υπν.2)
ΘΕ4	40×40	Λουτρό: plenum/ρύθμιση Π4, παγίδες αποχέτευσης άνω ορόφου
ΘΕ5	40×40	Λουτρό γονέων: αποχέτευση άνω ορόφου (θέση κατά υδραυλικό)

Ψυκτικά: ΚΜ1 → χιτώνια Χ1 στη Δ3.1 → κενό χωλ → κενό λουτρού → πάνω από τη ντουλάπα Υπν.2 → Χ3 → εξωτερική μονάδα. Συμπυκνώματα: και οι τρεις μονάδες σε σιφώνι μέσα στη ντουλάπα του χωλ (ΚΜ1 με την ενσωματωμένη αντλία της).

4 · ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Αρ.	Χώρος	Λύση
ΑΝ1	Λουτρό	Ανεμιστήρας οροφής Φ100, αθόρυβος, IPX5, υγροστάτης + χρονικό. Αεραγωγός Φ100 στο κενό → χιτώνιο Χ2 στο τοιχίο Κ2 → βόρεια όψη.
ΑΝ2	Λουτρό γονέων	Ίδιος ανεμιστήρας, πάνω από το ντους. Έξοδος απευθείας στον δυτικό τοίχο του έρκερ (τοιχοποιία, 50 cm διαδρομή).
ΑΠ	Κουζίνα	Απορροφητήρας στα βόρεια ντουλάπια. Αεραγωγός Φ125 στο κενό της οροφής (y = 7,95) → ανατολικός έρκερ → όψη. Κάτω από τη Δ10.1 περνά ως επίπεδος 150×70 μέσα στο κουτί των ντουλαπιών (βλ. ΑΝ-08, σημείο 5).

Και τα δύο λουτρά έχουν ανοιγόμενο παράθυρο (W2.07, W2.09): ο μηχανικός εξαερισμός δεν είναι υποχρεωτικός, προτείνεται για την υγρασία.

5 · ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΦΗΣ

28 χωνευτά spots σε όλο το διαμέρισμα, 3 παροχές κρεμαστών, 3 γραμμές κρυφού LED. Θερμό λευκό 2700 K σε όλα, CRI ≥ 90, ίδιος κατασκευαστής/σειρά για ίδια απόχρωση.

Κύκλ.	Χώρος	Φωτιστικά	Έλεγχος · σχόλιο
α	Καθιστικό	K1, K2, K4, K5 · 4 spots	Dimmer. Πλέγμα 1,80 × 1,25 m – φως γενικής χρήσης, όχι «πίστα».
β	Είσοδος / ανατολική πλευρά	K3, K6 · 2 spots	Διακόπτης δίπλα στην είσοδο (αλέ-ρετούρ με καθιστικό).
γ	Τραπεζαρία	ΚΡΕΜ1 · παροχή κρεμαστού	Dimmer. Θέση στο κέντρο του τραπεζιού – οριστικοποιείται με την επίπλωση.
δ	Καθιστικό	LED1 + LED2 · κρυφό γραμμικό στη σχισμή της χαμήλωσης	Dimmer. «Πλένει» τον βόρειο τοίχο και κάνει τη χαμήλωση να αιωρείται. Τροφοδοτικά επισκέψιμα από τη ΘΕ1.
ε	Κουζίνα	M1–M6 · 6 spots	On/off. M1–M3 στον άξονα εργασίας, M4–M5 πάνω από τον νότιο πάγκο, M6 στον έρκερ.
ζ	Κουζίνα	LED κάτω από τα ντουλάπια + LED πάγκου	On/off. Ανήκει στο έπιπλο – εδώ μόνο η παροχή.
η	Χωλ	X1, X2 · 2 spots	Αλέ-ρετούρ (ή ανιχνευτής παρουσίας, προαιρετικά).
θ	Υπνοδωμάτιο 1	Y1–Y4 · 4 spots	Dimmer, αλέ-ρετούρ από το κεφαλάρι. Εκτός του ίχνους του μαξιλαριού.
ι	Υπνοδωμάτιο 1	LED3 · κρυφό γραμμικό πάνω από το κεφαλάρι	Dimmer.
ο	Υπνοδωμάτιο 1	ΚΡΕΜ2, ΚΡΕΜ3 · κρεμαστά κομοδίνων	Ξεχωριστός διακόπτης σε κάθε πλευρά του κρεβατιού.
κ	Υπνοδωμάτιο 2	Π1, Π2 · βόρεια σειρά	On/off ή dimmer.
λ	Υπνοδωμάτιο 2	Π3, Π4 · νότια σειρά	Ξεχωριστά από την κ ώστε να ανάβει μόνο η μισή οροφή.
μ	Λουτρό	Λ1 (IP65, πάνω από το ντους) · Λ01, Λ02 (IP44) · παροχή καθρέπτη	Γενικός + καθρέπτης σε ξεχωριστό διακόπτη. Ο ανεμιστήρας με υγροστάτη.
ν	Λουτρό γονέων	Γ1 (IP65, πάνω από το ντους) · Γ01, Γ02 (IP44) · παροχή καθρέπτη	Όπως το μ.

Τύπος	Προδιαγραφή
Spot (22 τεμ.)	Χωνευτό LED 7–9 W, 2700 K, CRI ≥ 90, δέσμη 36–40°, βαθιά τοποθετημένη πηγή (UGR < 19), λευκό στεφάνι ή trimless. Ύψος σώματος ≤ 75 mm – διαθέσιμο κενό 87 mm.
Spot λουτρών (4 τεμ.)	Ίδια σειρά σε IP44.
Spot ντους (2 τεμ.)	Ίδια σειρά σε IP65 (ζώνη 1), SELV ή κλάση II.
Κρυφό LED	Ταινία ~10 W/m, 2700 K, CRI ≥ 90, σε προφίλ αλουμινίου με οπάλ κάλυμμα, μέσα σε σχισμή 8 cm. Dimmable τροφοδοτικό σε επισκέψιμη θέση.
Κρεμαστά	Μόνο παροχή + ενίσχυση στήριξης στην πλάκα. Το φωτιστικό είναι επιλογή ιδιοκτήτη.

6 · ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΑΣΘΕΝΗ

Κατά τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της αδείας (Π.Δ. 41/2018): αυτόματη πυρανίχνευση σε όλους τους χώρους πλην W.C.

Αρ.	Είδος	Χώρος	Θέση
ΑΚ1	ανιχνευτής καπνού	Καθιστικό	Κέντρο χώρου, 1,38 m από το στόμιο Π2.
ΑΚ2	ανιχνευτής καπνού	Υπνοδωμάτιο 1	≥ 50 cm από τοίχο, εκτός της ροής του Π3.
ΑΚ3	ανιχνευτής καπνού	Υπνοδωμάτιο 2	Κέντρο χώρου.
ΑΚ4	ανιχνευτής καπνού	Χωλ	Στον άξονα του περάσματος προς την είσοδο.
ΑΘ5	θερμοδιαφορικός	Κουζίνα	Θερμοδιαφορικός και όχι καπνού, για να μη δίνει ψευδείς συναγερμούς από το μαγείρεμα.
WiFi	access point οροφής	Χαμήλωση καθιστικού	Ένα σημείο στο κέντρο βάρους του διαμερίσματος (PoE, καλώδιο UTP από τον πίνακα ασθενών).

7 · ΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ

Για να μείνει η οροφή καθαρή, τα παρακάτω δεν προβλέπονται.

Στοιχείο	Γιατί όχι
Sprinklers	Δεν απαιτούνται από τη μελέτη πυροπροστασίας της αδείας για κατοικία αυτού του ύψους.
Κάμερες ασφαλείας	Δεν έχουν θέση στο εσωτερικό κατοικίας. Η είσοδος καλύπτεται από τα κοινόχρηστα και τη θυροτηλεόραση.
Ανιχνευτές κίνησης συναγερμού	Τοποθετούνται σε γωνία τοίχου, όχι στην οροφή. Προβλέπεται μόνο σωλήνωση αναμονής από τον ηλεκτρολόγο.
Ηχεία οροφής	Θέλουν κενό ≥ 12 cm – δεν χωρούν στη βασική ψευδοροφή των 10 cm χωρίς πρόσθετη χαμήλωση.
Περιμετρική «κρυφή» ταινία LED παντού	Κρυφός φωτισμός μόνο όπου υπάρχει ήδη αλλαγή στάθμης (χαμήλωση καθιστικού, κεφαλάρι). Αλλού θα ήταν διακόσμηση χωρίς λόγο.
Στόμια / spots στις λωρίδες δοκών	Κάτω από δοκούς δεν υπάρχει κενό· οι λωρίδες μένουν καθαρές.
Δεύτερο access point	95 m² σε ένα επίπεδο καλύπτονται από ένα κεντρικό σημείο.

8 · ΥΛΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Στοιχείο	Προδιαγραφή
Βασική ψευδοροφή	Γυψοσανίδα 12,5 mm σε μονό μεταλλικό σκελετό CD 60/27 με αναρτήρες άμεσης στήριξης, άξονες 50 cm.
Λουτρά	Ανθυγρή γυψοσανίδα, ίδιος σκελετός, στόκος/αστάρι υγρών χώρων.
Χαμηλώσεις – μετώπες	Διπλός σκελετός όπου κρέμονται μονάδες· οι μονάδες αναρτώνται ανεξάρτητα από την πλάκα με ντίζες και αντικραδασμικά.
Θυρίδες	Αλουμινίου με γυψοσανίδα, αφανείς (βαφόμενες), με ασφάλεια.
Ακμές	Γωνιόκρανα σε όλες τις ακμές χαμηλώσεων και εσοχών· σκοτία 1 cm μόνο αν ζητηθεί.

9 · ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Γεωμετρικός έλεγχος όλων των στοιχείων της ανόψης μεταξύ τους και με τον ξυλότυπο Σ5, με τις συντεταγμένες του σχεδίου.

Ομάδα	Τι ελέγχεται	Έλεγχοι	Αποκλίσεις
ΣΤΑΘΜΕΣ	Κάθε ζώνη ψευδοροφής ≥ κάτω παρειά της χαμηλότερης δοκού (+2,40).	11	0
ΔΟΚΟΙ	Κάθε δοκός που τέμνει ζώνη καλύπτεται από την ψευδοροφή – καμία δεν μένει να προεξέχει, καμία ψευδοροφή κάτω από δοκό.	9	0
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	Διαθέσιμο κενό ≥ απαιτούμενο για κάθε μονάδα, αεραγωγό, plenum· κανένα στο ίχνος δοκού.	12	0
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Κάθε spot έχει κενό ≥ 8 cm, δεν πέφτει σε δοκό / αεραγωγό / θυρίδα / εσοχή, απέχει ≥ 25 cm από κάθε άλλο σημείο οροφής.	35	0
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	Ανιχνευτές ≥ 50 cm από τοίχο και ≥ 1,00 m από στόμιο προσαγωγής.	5	0
ΣΤΟΜΙΑ	Κανένα spot σε < 40 cm από στόμιο, κανένα στόμιο σε εσοχή κουρτίνας, ελεύθερη ρίψη ≥ 2,5 m κατά μήκος της οροφής.	10	0
ΘΥΡΙΔΕΣ	Κάθε μονάδα έχει θυρίδα στο ίχνος της· οι θυρίδες δεν πέφτουν σε δοκό ή φωτιστικό.	8	0
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	Πλάτος ≥ 20 cm, βάθος 10 cm έως την πλάκα, κανένα spot < 30 cm, κανένα στόμιο.	4	0
ΣΥΝΟΛΟ		94	0

Ο έλεγχος είναι γεωμετρικός, πάνω στα δεδομένα του σχεδίου. Δεν υποκαθιστά την επιμέτρηση επί τόπου μετά το ξεκαλούπωμα: οι πραγματικές κάτω παρειές δοκών και πλακών μετρώνται πριν στηθεί ο σκελετός.

10 · ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΑΣ

Όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν τα σχέδια αδείας και την κάτοψη τοιχοποιιών Rev.11.

Θέμα	Τι αλλάζει και γιατί
Θέση καναλάτης 24.000	Η Ψ03 τη δείχνει πάνω από το χωλ. Από εκεί οι αεραγωγοί θα έπρεπε να περάσουν κάτω από τη Δ3.1 (+2,45), δηλαδή ψευδοροφή στο +2,20. Μεταφέρθηκε στη βόρεια ζώνη του καθιστικού, στην ίδια πλευρά της δοκού με τον χώρο που εξυπηρετεί.
Κλιματισμός υπνοδωματίων	Η Ψ03 προβλέπει μονάδες τοίχου 12.000 και 9.000. Εδώ σχεδιάστηκαν καναλάτες ίδιας ισχύος στο κενό του χωλ, ώστε να είναι κρυφές. Η εξωτερική μονάδα και οι ισχείς δεν αλλάζουν. Είναι επιλογή – βλ. σημείο 6.
Ανιχνευτής κουζίνας	Θερμοδιαφορικός αντί καπνού (συνήθης πρακτική· επιβεβαίωση από τον μελετητή πυροπροστασίας).

11 · ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΗΜΕΙΑ – ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Α. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Β΄ – ΣΤΑΤΙΚΟΣ (κ. Κόγιας)

1. Χ1 – δύο χιτώνια Φ75 στη δοκό Δ3.1, στο x = 5,90, άξονας +2,60 (η ακριβής θέση καθ' ύψος και ο πρόσθετος οπλισμός κατά τον στατικό). Περνούν τα ψυκτικά και τα συμπυκνώματα της ΚΜ1. Αν δεν εγκριθούν: οι σωλήνες περνούν κάτω από τη δοκό μέσα στο πρέκι του ανοίγματος Α1 (χωλ → καθιστικό) στο +2,30 – τοπικά, μόνο στο πάχος του ανοίγματος.
2. Χ2 – χιτώνιο Φ110 στο τοιχίο Κ2 (x = 6,22), άξονας +2,60, για τον εξαερισμό του λουτρού. Αν δεν εγκριθεί: το λουτρό αερίζεται μόνο από το παράθυρο W2.07 (επιτρεπτό) και ο ΑΝ1 καταργείται.
3. Χ3 – έξοδος ψυκτικών προς τον ΒΑ εξώστη: δύο χιτώνια Φ75 στη Δ9.5 ή, χωρίς καμία επέμβαση στον φέροντα, αυλάκι στον οπτοπλινθόκτιστο πεσσό Τ1-05 κάτω από τη δοκό (προτιμότερο).
4. Δοκός Δ10.1 (ανατολικά της κουζίνας): στον ξυλότυπο Σ5 δεν έχει ετικέτα διατομής. Θεωρήθηκε 25/40 όπως η συνέχειά της Δ10.2. Αν είναι υψηλότερη, αλλάζει η στάθμη στη λωρίδα του έρκερ της κουζίνας.
5. Απορροφητήρας κάτω από τη Δ10.1: το ΜΟΝΟ σημείο όπου δίκτυο περνά χαμηλότερα από κάτω παρειά δοκού. Η δοκός των 40 cm (+2,55) κλείνει τον δρόμο προς την όψη· ο αεραγωγός περνά ως επίπεδος 150×70 στο +2,47…+2,54, μέσα στο κουτί-μπάζα των επάνω ντουλαπιών – δεν φαίνεται και η οροφή δεν χαμηλώνει. Εναλλακτικά: ορθογωνικό χιτώνιο στη δοκό (αν το δεχθεί ο στατικός) ή απορροφητήρας ανακυκλοφορίας με φίλτρο άνθρακα.

Β. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

6. Καναλάτα και στα υπνοδωμάτια; Αν μείνουν οι μονάδες τοίχου της Ψ03, καταργούνται τα ΚΜ2, ΚΜ3, Π3, Π4, Ε2, Ε3, ΘΕ2, ΘΕ3 και το χωλ μπορεί να ανέβει στο +2,67 (εκτός από τη λωρίδα της Δ3.1). Οι οροφές των υπνοδωματίων δεν αλλάζουν σε καμία περίπτωση.
7. Θέσεις κρεμαστών ΚΡΕΜ1–ΚΡΕΜ3: τοποθετήθηκαν με ενδεικτική επίπλωση (τραπέζι στον άξονα x = 7,50, κρεβάτι 1,80 στο κέντρο του Υπν.1). Οριστικοποίηση πριν κλείσει η γυψοσανίδα.
8. Λουτρό γονέων στο +2,40: είναι περασιά με τη Δ6.1 που διασχίζει τον χώρο. Εναλλακτικά +2,45 με τη δοκό να προεξέχει 5 cm ως «νεύρο» – δεν προτείνεται.

Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

9. Ψυκτικός / μηχανολόγος: τελική επιλογή μονάδων με ύψος ≤ 245 mm (ΚΜ1) και ≤ 200 mm (ΚΜ2, ΚΜ3) και στατική πίεση για τα μήκη του σχεδίου. Έλεγχος ταχύτητας στο κανάλι 230×200 της ΚΜ1 (στόχος ≤ 4–5 m/s· στη χαμήλωση υπάρχει περιθώριο διαπλάτυνσης έως 400 mm χωρίς αλλαγή στάθμης).
10. Υδραυλικός: οι αποχετεύσεις των λουτρών του Γ΄ ορόφου περνούν στα κενά των δύο λουτρών (32–37 cm). Οι θυρίδες ΘΕ4, ΘΕ5 μετακινούνται επί τόπου κάτω από τις παγίδες.
11. Ηλεκτρολόγος: κυκλώματα α–ν, dimmers, τροφοδοτικά LED σε επισκέψιμη θέση, UTP για το access point, καλωδίωση πυρανίχνευσης πριν κλείσει η οροφή.
12. Κουφώματα κουζίνας W2.03 / W2.04: η κάτοψη γράφει ύψος πρεκιού 1,50 και ο πίνακας κουφωμάτων 2,35. Δεν επηρεάζει την οροφή (+2,55), επηρεάζει τα επάνω ντουλάπια.
13. Μέτρηση επί τόπου μετά το ξεκαλούπωμα: οι στάθμες του σχεδίου βασίζονται στις θεωρητικές διατομές του Σ5. Ανοχές σκυροδέτησης ±1–2 cm απορροφώνται στη βασική ψευδοροφή, όχι στις λωρίδες δοκών.